CUCEI

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

PIENSA Y TRABAJA

Paralelismo de Tareas

Programación Paralela y en Tiempo Real

Actividad 12

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM

Profesor: De León López Gloria

Fecha: 27/10/2026

Índice

Índice 1
Conversiones 1
Ventajas a desventajas 1
Desventajas a ventajas 1
Preguntas 2

Conversiones

Ventajas a desventajas

1. Lentitud por sobrecarga en tareas pequeñas:

Si divides un trabajo demasiado simple en múltiples subtareas, el procesador gastará más tiempo y recursos en crear los hilos y asignar las tareas que en la ejecución misma, volviendo al sistema menos eficiente y más lento que si lo hiciera secuencialmente.

2. Escalabilidad

Agregar más procesadores o núcleos no siempre significa que un programa vaya a ejecutarse más rápido. En algunos casos, las tareas no pueden aprovechar todos los recursos disponibles o necesitan esperar a que otras terminen. Esto puede hacer que el rendimiento deje de mejorar, aunque se sigan agregando más recursos al sistema.

3. Desgaste energético y propagación de fallos

Mantener tareas independientes corriendo de forma ininterrumpida incrementa la temperatura, la probabilidad de fallos de hardware y el consumo energético. Si una tarea paralela falla y no se aísla correctamente, puede corromper estados compartidos o saturar la red.

Desventajas a ventajas

1. Control, consistencia y sincronización determinista

La presencia de dependencias entre tareas obliga al diseño de esquemas de sincronización rigurosos, lo que garantiza que los datos se procesen en el orden preciso, asegurando la integridad y consistencia del sistema.

2. Arquitectura desacoplada y alta trazabilidad

Al necesitar el intercambiar información impulsa el uso de patrones de arquitectura, de esta forma facilita el monitoreo, la auditoria de datos en tiempo real y el aislamiento de fallas sin acoplar los componentes.

3. Carga de trabajo

Se cuenta con una mentor disponibilidad, ya que si una tarea que sea de gran importancia falla puede afectar directamente a otras tareas, provocando interrupciones en el sistema.

4. Sistema robusto

Al requerir una coordinación de dependencias eficiente evita la redundancia en la gestión de recursos y vuelve al sistema más eficiente, robusto en el manejo de memoria y tolerante a fallos.

Preguntas

- ¿Qué es un Clúster?

Clúster se refiere a un conjunto de computadoras que actúan como una sola, cada una de ellas forma parte del sistema y aprovechan el potencial de cada una para potenciar un sistema más grande.

- ¿Qué es un Nodo?

Se refiere a una máquina que forma parte de un clúster.